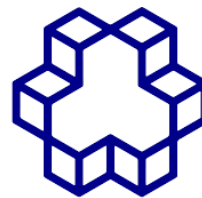


به نام خدا



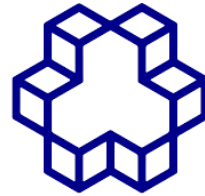
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

تمرین سری سوم

- پاسخ تمرینهای تئوری را به صورت فایل تایپ شده در فرمت PDF در قسمت مربوطه در سامانه VC بارگزاری نمایید.
- تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی و در صفحه درس در سامانه VC خواهد بود.
- از ارسال تمرینها به صورت ایمیل اجتناب نمایید. به تمرینهایی که از هر روشی غیر از سایت درس ارسال شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت و مشابه عدم تحویل تمرین است.
- کدهای قابل اجرا به همراه نتایج به دست آمده از شبیه سازی را به طور مرتب در قالب یک فایل با فرمت **zip** یا **rar** ارسال نمایید.
- نام فایل ارسالی لازم است مطابق فرمت زیر باشد **YourID_YourName_HW#.zip/rar**: به عنوان مثال:

99123456_First-name Last_name_HW1.zip



سوال (۱)

فرض کنید یک حافظه نهان Direct-Map با آدرس‌های 32 بیتی در اختیار داریم که بیت‌های آدرس آن به صورت

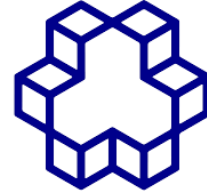
Tag	Index	Offset
31-10	9-4	3-0

باشد.

۱. اندازه سایز بلاک‌های حافظه نهان چند Word است؟
۲. این حافظه نهان چند بلاک دارد؟
۳. فرض کنید از لحظه شروع، به ترتیب درخواست خواندن آدرس‌های زیر داده می‌شود. (آدرس‌ها بیانگر شماره بایت هستند)

0, 4, 16, 132, 232, 160, 1024, 30, 140, 3100, 180, 2180

- (آ) چه تعداد از بلاک‌ها جایگزین می‌شوند؟
 - (ب) مقدار Hit Ratio چند است؟
 - (ج) وضعیت نهایی حافظه نهان را با به صورت Index, Tag, Data بنویسید.
- توجه: هر Word را برابر 4 بایت در نظر بگیرید.



سوال (۲)

دو پردازنده P1 و P2 در اختیار داریم که از دو L1 Cache متفاوت استفاده کرده و قصد بررسی عملکرد آن‌ها را داریم. برای تمامی قسمت‌های این سوال فرض کنید که 36 درصد کل دستورات ما دسترسی به حافظه هستند و دسترسی مستقیم به حافظه نیاز به $70ns$ زمان دارد.

	L1 Size	L Miss Rate	L1. Hit Time
P1	1 KiB	11.4%	0.62 ns
P2	2 KiB	8.0%	0.66 ns

با توجه به جدول به سوالات پاسخ دهید:

۱. با فرض این که Hit-Time کش L1 تعیین کننده زمان کلاک پردازنده‌ها باشند. بر این اساس فرکانس این دو پردازنده را مشخص کنید.

۲. مقدار AMAT را برای هر دو پردازنده بدست آورید.

۳. فرض کنید بدون در نظر گرفتن Memory Stall میزبان CPI پردازنده دقیقاً 1.0 باشد. با در نظر گرفتن زمانی که برای بدست آوردن داده‌ها مجدداً از روی مموری لازم است، CPI واقعی هر دو پردازنده را بدست آورید.

فرض کنید یک کش L2 هم به پردازنده 1 اضافه می‌کنیم. مشخصات این کش به صورت زیر است:

L2 Size	L2 Miss Rate	L2 Hit Time
512 KB	98%	3.22 ns

به دو سوال زیر براساس وجود این کش پاسخ دهید.

۴. میزان AMAT را برای P1 بدست آورید.

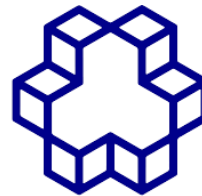
۵. فرض کنید بدون در نظر گرفتن Memory Stall میزبان CPI پردازنده دقیقاً 1.0 باشد. با در نظر گرفتن زمانی که برای بدست آوردن داده‌ها مجدداً از روی مموری لازم است، CPI واقعی P1 را بدست آورید.

سوال (۳)

فرض کنید یک حافظه نهان 2-Way Set Associative داریم که مجموعاً 4 بلاک را در خود جای داده و هر بلاک آن 4 بایتی است. فرض کنید پردازنده درخواست‌هایی که برای دسترسی به حافظه می‌فرستد 10 بیت آدرس دارند. با توجه به این موارد، جدول زیر را کامل کنید.

#	0	1	2	3	4	5	6	7
Address	10001101	10110010	10111111	10001100	10011100	11101001	11111110	11101001
TAG								
SET								
OFFSET								

به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

سوال ۴)

فرض کنید که سه حافظه نهان با 4 بلاک تک کلمه‌ای (4 بیتی) در اختیار داریم. یکی از آن‌ها Direct Map، دیگری Two-Way Set Associative و آخری Fully Associative است. فرض کنید دنباله آدرس‌های بلاک زیر برای خوانده شدن به آن داده می‌شوند:

0, 8, 0, 6, 8

برای هر یک از این کش‌ها وضعیت درونی کش و اطلاعات قرار گرفته در آن بعد از هر کدام از درخواست‌ها را مشخص کرده و معین کنید که هر کدام چه تعداد Miss دارد. (در مواردی که لازم است نحوه جایگزینی را LRU در نظر بگیرید.)

سوال عملی)

برای این سوال باید یک واحد ALU با دستورات زیر طراحی کنید:

Opcode	Instruction	Explanation
000	out = in1 + in2	Add
001	out = in1 - in2	Subtract
010	out = in1 >> shamt	Shift Right Logical
011	out = in1 << shamt	Shift Left Logical
100	out = in1 ~&in2	NAND
101	out = in1 <in2? 1:0	set less than
110	out = min(in1 , in2)	Minimum

ورودی‌های این ماژول ۳۲ بیتی بوده و خروجی آن هم ۳۲ بیتی است. همچنین علاوه بر خروجی اصلی، باید سیگنال‌های Sign و Overflow و Zero هم تولید شوند. مقدار سیگنال Overflow تنها برای عملیات جمع اهمیت دارد. سیگنال Zero هم مشخص می‌کند که خروجی تماماً صفر است یا خیر و در صورتی صفر بودن مقدار آن ۱ می‌شود. ضمناً بدیهی است که با توجه به ۳۲ بیتی بودن ورودی، Shamt به صورت ۵ بیتی خواهد بود. ضمناً محاسبات جمع و تفریق و عبارات مقایسه‌ای، به صورت signed انجام شوند.